

1번 문제

- 주어진 값 : 실린더(C) = 5000개, 실린더당 트랙 수 = 8개, 트랙당 섹터 수 = 500개
섹터 크기 = 512B.

(1) 플래터 수 : 실린더당 트랙 수가 8개 이므로, 각 플러 8개 $\rightarrow$ 4장.

(2) 트랙 하나당 비트 수 $\rightarrow$ 8개

(3) 총 트랙 수 : 5,000 $\times$ 8 = 40,000

(4) 트랙당 용량 : 4,000 $\times$ 512B = 2,048,000B $\approx$ 2MB

(5) 총 용량 : 40,000 $\times$ 2MB = 80,000MB

2번 문제

(1) 1회전 시간 = 60s / 15,000 = 4ms

평균 회전 지연 = 4ms / 2 = 2ms

(2) 4ms / 1,000 = 0.004ms

(3) 0.5KB / 100MB/s = 0.005ms.

(4) 4 + 2 + 0.004 = 6.004ms

(5) 액세스 시간 (6.004) + 0.005 + 0.1 = 6.109ms.

3번 문제

• SSTF

$\rightarrow$ 10 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 81 $\rightarrow$ 93 $\rightarrow$ 58 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ 19 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 5

• SCAN

10 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 81 $\rightarrow$ 93 $\rightarrow$ (100번 끝) $\rightarrow$ 58 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ (9 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 5

• LOOK

10 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 81 $\rightarrow$ 93 $\rightarrow$ 58 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ (9 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 5

• C-SCAN : 10 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 81 $\rightarrow$ 93 $\rightarrow$ (100번 끝) $\rightarrow$ (0번 끝으로 잘못) $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 19 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 58

• C-LOOK : 10 $\rightarrow$ 18 $\rightarrow$ 81 $\rightarrow$ 93 $\rightarrow$ (58번 잘못) $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 19 $\rightarrow$ 20 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 40 $\rightarrow$ 58